

T7 · Fuerzas sobre superficies sumergidas

T8 · Empuje y flotación

Manual práctico para examen – 9 tipos de problema identificados en exámenes 2020–2025

CÓMO USAR ESTA GUÍA

Este documento es un **playbook**: para cada tipo de ejercicio que aparece en los exámenes de *Fluidos*, te indica:

-  **Cómo reconocerlo** — palabras clave del enunciado que identifican el tipo.
-  **Qué teoría hay que dominar** — los conceptos imprescindibles.
-  **Fórmulas clave** — lo que tienes que tener escrito en el formulario / saber de memoria.
-  **Pasos de resolución** — el procedimiento, paso a paso, que casi nunca cambia.
-  **Errores frecuentes** — los que se repiten año tras año en exámenes.
-  **Dónde aparece** — referencias a los exámenes reales con ese tipo.

Estrategia: apréndete los *pasos* y las *fórmulas* de memoria por tipo. Cuando veas un enunciado nuevo, identifica el TIPO con las pistas de "cómo reconocerlo" y aplica los pasos correspondientes adaptando los datos.

ÍNDICE DE TIPOS DE PROBLEMA

01	Fuerza sobre superficie PLANA vertical	02	Fuerza sobre superficie PLANA inclinada
03	Fuerza sobre superficie CURVA (FH/FV)	04	Compuerta articulada (equilibrio de momentos)
05	Empuje sobre cuerpo TOTALMENTE sumergido	06	Empuje sobre cuerpo PARCIALMENTE sumergido (flotación)
07	Cuerpo flotante en DOS fluidos estratificados	08	Estabilidad y metacentro (vuelco / aire atrapado)
09	Cuerpo sumergido con LASTRE / cable / anclaje		

Fuerza hidrostática sobre superficie PLANA vertical

★ Frecuencia: media

Examen tipo

👁️ CÓMO LO RECONOZCO

- ♦ Una pared vertical (compuerta, lateral de depósito) en contacto con líquido.
- ♦ Te piden la **fuerza resultante**, el **punto de aplicación** (centro de presiones) o ambos.
- ♦ La superficie es plana y rectangular o circular (no se curva).
- ♦ Datos típicos: profundidad de la lámina libre, dimensiones, densidad del fluido.

📐 TEORÍA IMPRESCINDIBLE

- La presión en un punto sumergido es $p = \rho g h$ con h = profundidad bajo la *lámina libre*.
- La **fuerza resultante** sobre una superficie plana es *presión en el centroide* × *área*.
- El **centro de presiones** está siempre *por debajo* del centroide (más cerca del fondo) porque la presión crece con la profundidad.
- La distancia entre centroide y centro de presiones depende de la **inercia de la sección**.

📄 FÓRMULAS CLAVE

FUERZA RESULTANTE

$$F = p_G \cdot A = \rho g h_G A$$

h_G = profundidad del **centroide G** bajo la lámina libre.

PROFUNDIDAD DEL CENTRO DE PRESIONES (CP)

$$h_{CP} = h_G + \frac{I_{xG}}{h_G \cdot A}$$

I_{xG} = inercia respecto al eje horizontal que pasa por G. Para rectángulo $b \times h$: $I_{xG} = bh^3/12$.

INERCIAS TÍPICAS (MEMORIZAR)

$$\text{Rect } b \times h : \frac{bh^3}{12} \quad \text{Triáng. } b, h : \frac{bh^3}{36} \quad \text{Círculo } R : \frac{\pi R^4}{4}$$

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 **Dibujar el esquema** con la lámina libre arriba y marcar el centroide G de la superficie.
Si no hay esquema en el enunciado, hazlo tú: es imprescindible.
- 2 **Calcular h_G** midiendo desde la lámina libre hasta el centroide.
Si la superficie está parcialmente sumergida, h_G es solo de la parte sumergida.
- 3 **Calcular el área A** de la superficie sumergida.
- 4 **Aplicar $F = \rho g h_G A$** para la fuerza resultante.
- 5 **Calcular h_{CP}** con la inercia I_{xG} de la sección.
- 6 **Si te piden equilibrio** (compuerta articulada), aplicar $\sum M = 0$ en el punto de la articulación con la fuerza F aplicada en el CP.

ERRORES FRECUENTES

-  Usar h_G desde el techo del depósito en vez de desde la lámina libre.
-  Olvidar que el CP NO coincide con el centroide; usar F aplicada en G para calcular momentos.
-  No restar la presión atmosférica cuando ambas caras están a p_{atm} (se cancela, no incluir).
-  Confundir I_{xG} con I_{xCP} (Steiner sí, pero respecto al eje correcto).

DÓNDE APARECE

junio2023 Ej 3 – depósito bicompartimento

Boletín T7 – ej 2.22 a 2.30

Fuerza hidrostática sobre superficie PLANA inclinada

★ Frecuencia: media

👁️ CÓMO LO RECONOZCO

- ♦ Compuerta o pared inclinada un *ángulo α* respecto a la vertical (o a la horizontal).
- ♦ Aparecen ángulos como 30° , 45° , 60° en el dato.
- ♦ La superficie sigue siendo PLANA (no curva).

📐 TEORÍA IMPRESCINDIBLE

- La fórmula de la fuerza es la **misma que la vertical**: $F = \rho g h_G A$. Lo único que cambia es cómo calculas h_G .
- Hay que distinguir entre **distancia inclinada** y_G (a lo largo del plano) y **profundidad vertical** h_G (perpendicular a la lámina libre).
- Relación clave: $h_G = y_G \cdot \sin \alpha$ (con α medido respecto a la horizontal).
- El CP también se desplaza a lo largo del plano: usar $y_{CP} = y_G + I_{xG}/(y_G \cdot A)$.

📋 FÓRMULAS CLAVE

FUERZA (IGUAL QUE VERTICAL, CON h_G VERTICAL)

$$F = \rho g h_G A = \rho g y_G \sin \alpha A$$

CENTRO DE PRESIONES MEDIDO A LO LARGO DEL PLANO

$$y_{CP} = y_G + \frac{I_{xG}}{y_G \cdot A}$$

Importante: y_{CP} es la coordenada a lo largo del plano inclinado, no la profundidad vertical.

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 **Dibujar dos sistemas:** uno vertical (para presiones) y uno a lo largo del plano (para áreas y momentos).
- 2 **Calcular** h_G = profundidad vertical del centroide bajo la lámina libre.
- 3 **Calcular** y_G = distancia del centroide a lo largo del plano desde la lámina libre. Relación: $h_G = y_G \sin \alpha$.
- 4 **Aplicar** $F = \rho g h_G A$ para la fuerza.
- 5 **Calcular** y_{CP} a lo largo del plano (no h_{CP} vertical).
- 6 **Para momentos / equilibrio**, trabajar siempre en el plano de la compuerta usando y_{CP} .

ERRORES FRECUENTES

-  Confundir h_G (vertical) con y_G (sobre el plano). El error se propaga a F.
-  Aplicar $\sin \alpha$ con α medido respecto a la otra referencia (vertical vs. horizontal).
-  Usar y_{CP} en lugar de h_{CP} cuando se necesita la profundidad real.

DÓNDE APARECE

Boletín T7 – ej 2.31, 2.32

Casos preparatorios para examen

Fuerza sobre superficie CURVA (componentes horizontal FH y vertical FV)

★★★ Frecuencia: ALTA

Examen 2020, 2022, 2023

CÓMO LO RECONOZCO

- ♦ La superficie en contacto con el fluido es **CURVA**: cuarto de círculo, semicírculo, semitubo, parábola, etc.
- ♦ El enunciado pide la **fuerza sobre la superficie curva** o la reacción en sus apoyos.
- ♦ A menudo se acompaña de palabras tipo "compuerta curva", "tubería sumergida", "muro circular".
- ♦ Datos típicos: radio R , longitud (perpendicular al plano del dibujo), altura del agua.

TEORÍA IMPRESCINDIBLE

- Sobre una superficie curva, la fuerza tiene **componente horizontal F_H y vertical F_V** . NO hay una "fuerza única" como en plana.
- F_H es igual a la fuerza que actuaría sobre la *proyección vertical* de la superficie. Se trata como superficie plana vertical.
- F_V es igual al *peso del volumen de líquido* que hay encima (o que ocuparía si fuera líquido) de la superficie curva, hasta la lámina libre.
- La fuerza total: $F = \sqrt{F_H^2 + F_V^2}$ con dirección $\tan \theta = F_V / F_H$.

FÓRMULAS CLAVE

COMPONENTE HORIZONTAL

$$F_H = \rho g h_G A_{\text{proy. vertical}}$$

$A_{\text{proy. vertical}}$ = área de la **sombra** de la superficie curva proyectada sobre un plano vertical. h_G = centroide de esa sombra.

COMPONENTE VERTICAL

$$F_V = \rho g V_{\text{líquido encima}}$$

El **volumen** es el del líquido real que descansa sobre la superficie curva, o el imaginario entre la superficie y la lámina libre si el líquido está debajo. **Sentido**: hacia abajo si el líquido está arriba, hacia arriba (empuje) si está debajo.

FUERZA TOTAL Y DIRECCIÓN

$$F = \sqrt{F_H^2 + F_V^2} \quad \tan \theta = \frac{F_V}{F_H}$$

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 **Identificar la superficie curva** y dibujarla en el esquema marcando dónde está el líquido (arriba/debajo).
- 2 **Proyectar la curva sobre un plano vertical** (proyección horizontal de F): obtienes un rectángulo o cuarto de círculo. Calcula su área A_v y su centroide h_G .
- 3 **Calcular** $F_H = \rho g h_G A_v$ aplicada en el CP de la proyección.
Mismo método que superficie plana.
- 4 **Determinar el volumen** V que está sobre/bajo la curva hasta la lámina libre. Geometría típica: rectángulo + cuarto de círculo, o resta de áreas.
- 5 **Calcular** $F_V = \rho g V$ con sentido *hacia abajo* (peso) o *hacia arriba* (empuje) según la disposición.
- 6 **Componer:** $F = \sqrt{F_H^2 + F_V^2}$ y ángulo con la horizontal.
- 7 **Si hay equilibrio** (cable, articulación), aplicar $\sum M = 0$ usando F_H y F_V por separado en sus puntos de aplicación.

ERRORES FRECUENTES

- ⚠ Confundir el **signo / sentido** de F_V : si el líquido está debajo del cuerpo curvo, F_V apunta hacia ARRIBA (es empuje).
- ⚠ Calcular V mal cuando hay zonas convexas/cóncavas: *siempre* es el volumen entre la curva y la lámina libre vertical.
- ⚠ Olvidar la longitud perpendicular al plano del dibujo (multiplicar área 2D por la profundidad).
- ⚠ Aplicar F_H y F_V en el mismo punto: tienen *distintas líneas de acción*.

DÓNDE APARECE

junio2022 Ej 5 – compuerta cuarto de círculo

junio2023ef Ej 3 – compuerta articulada OABO

mayo2020 – semitubo helio/fluido denso

Boletín T7 – ej 2.36 a 2.40

Compuerta articulada — equilibrio de momentos para hallar tensión / reacción

★★ Frecuencia: alta

Examen 2023, 2023ef

CÓMO LO RECONOZCO

- ♦ Una compuerta sujeta por una **articulación** en un extremo y por **otro apoyo** (cable, tope, peso) en el otro.
- ♦ El enunciado pregunta por la **tensión del cable**, la **reacción en la articulación** o el **peso necesario** para mantener cerrada la compuerta.
- ♦ Puede ser plana (vertical/inclinada) o curva.

TEORÍA IMPRESCINDIBLE

- Es un problema de **estática del sólido rígido** aplicado a una compuerta sometida a fuerza hidrostática.
- Se necesitan TODAS las fuerzas que actúan sobre la compuerta: *fuerza hidrostática (en el CP)*, *peso propio (en su centroide)*, *tensión / reacción* en cada apoyo.
- Tomar momentos respecto a la articulación CANCELA la reacción en ella, dejando una sola incógnita normalmente.

FÓRMULAS CLAVE

EQUILIBRIO (3 ECUACIONES PLANAS)

$$\sum F_x = 0 \quad \sum F_y = 0 \quad \sum M_O = 0$$

MOMENTO DE LA FUERZA HIDROSTÁTICA

$$M_F = F \cdot d_{FaO}$$

d **es la distancia perpendicular** de la línea de acción de F al punto O . Si F está descompuesta en F_H y F_V , calcula los momentos por separado.

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 **Diagrama de sólido libre** de la compuerta: marca articulación O, apoyo (cable/peso), peso propio si es no despreciable, fuerza hidrostática F.
- 2 **Calcular F** según el tipo (plana T1/T2 o curva T3). Localizar su CP (= punto de aplicación).
- 3 **Tomar momentos respecto a la articulación O:** $\sum M_O = 0$. Esto elimina la reacción en O y deja la tensión / peso como única incógnita.
- 4 **Despejar la incógnita** (T, W, ángulo, etc.).
- 5 **Si piden la reacción en O**, aplicar $\sum F_x = 0$ y $\sum F_y = 0$ con la T ya conocida.

ERRORES FRECUENTES

- ⚠ Aplicar la fuerza hidrostática en el centroide G en lugar del centro de presiones CP.
- ⚠ Olvidar el peso propio cuando NO es despreciable (en el enunciado a veces lo dan).
- ⚠ Confundir el sentido del momento (horario vs antihorario) — usar criterio de signos coherente.
- ⚠ Tomar momentos respecto a un punto no útil: SIEMPRE respecto a la articulación.

DÓNDE APARECE

junio2023 Ej 3 – compuerta L bicompartimento

junio2023ef Ej 3 – compuerta curva OABO

Boletín T7 – ej 2.30 a 2.34

Empuje de Arquímedes sobre cuerpo TOTALMENTE sumergido

★★ Frecuencia: media

CÓMO LO RECONOZCO

- ♦ Cuerpo (esfera, cilindro, cubo, prisma) **completamente bajo el agua**, sin parte fuera de la lámina libre.
- ♦ Te piden **peso aparente**, **tensión del cable** que lo sostiene, o **fuerza neta**.
- ♦ El cuerpo puede ser más denso (hundirse, hay tensión hacia arriba que lo sujeta) o menos denso (flotaría, hay cable hacia abajo).

TEORÍA IMPRESCINDIBLE

- **Principio de Arquímedes:** el empuje es igual al peso del fluido desalojado.
- Si está totalmente sumergido, el volumen desalojado = volumen total del cuerpo.
- El empuje actúa en el **centroide del volumen sumergido** (centro de empuje C), no en el centro de gravedad G.
- Equilibrio vertical: $W = E + T$ (si T = tensión hacia arriba) o $W + T = E$ (si T tira hacia abajo).

FÓRMULAS CLAVE

EMPUJE DE ARQUÍMEDES

$$E = \rho_{\text{fluido}} \cdot g \cdot V_{\text{sumergido}}$$

PESO DEL CUERPO

$$W = \rho_{\text{cuerpo}} \cdot g \cdot V_{\text{cuerpo}}$$

EQUILIBRIO VERTICAL (CON CABLE / TENSIÓN)

$$\sum F_y = 0 : \quad E - W \pm T = 0$$

El signo de T depende de si el cable tira hacia arriba o hacia abajo. Dibuja siempre el DSL.

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 **DSL del cuerpo:** peso W hacia abajo en G, empuje E hacia arriba en C, tensión / reacción T con su sentido correcto.
- 2 **Calcular V_{cuerpo}** (volumen geométrico — fórmula según forma).
- 3 **Calcular $E = \rho_f g V$** (con la densidad del FLUIDO, no del cuerpo).
- 4 **Calcular $W = \rho_c g V$** (con la densidad del CUERPO).
- 5 **Aplicar $\sum F_y = 0$** y despejar la incógnita (T , ρ , V , etc.).

ERRORES FRECUENTES

- ⚠ Usar V_{total} del cuerpo cuando no está completamente sumergido (ver tipo 06).
- ⚠ Confundir densidad del fluido con la del cuerpo en las fórmulas.
- ⚠ Olvidar el sentido de T : dibuja siempre el DSL antes de plantear la ecuación.
- ⚠ Aplicar E en el centro de gravedad cuando se piden momentos (E va en C, W va en G).

DÓNDE APARECE

Boletín T8 — ej 2.41 a 2.43

Subproblema en compuertas con peso

Empuje sobre cuerpo PARCIALMENTE sumergido (flotación)

★★★ Frecuencia: ALTA

Examen 2024ef, 2021, 2020ef

CÓMO LO RECONOZCO

- ◆ Cuerpo **flotando** en la superficie: parte fuera del agua, parte sumergida.
- ◆ Términos clave: "flota", "calado", "fracción sumergida", "altura de la línea de flotación".
- ◆ Datos: densidad del cuerpo (o material), densidad del fluido, dimensiones del cuerpo, masa total.
- ◆ Te piden el **calado**, la **fracción sumergida**, o la **masa máxima** que puede llevar sin hundirse.

TEORÍA IMPRESCINDIBLE

- En equilibrio de flotación, el peso TOTAL del cuerpo iguala al empuje sobre el VOLUMEN SUMERGIDO.
- **Fracción sumergida** $= \rho_{\text{cuerpo}} / \rho_{\text{fluido}}$ (para un cuerpo macizo de densidad uniforme).
- Para cuerpos con peso adicional (carga, plomo, etc.), $W_{\text{cuerpo}} + W_{\text{carga}} = E$.
- Densidad relativa $s = \rho_{\text{cuerpo}} / \rho_{\text{agua}}$. Flota si $s < 1$.

FÓRMULAS CLAVE

EQUILIBRIO DE FLOTACIÓN

$$W_{\text{total}} = E = \rho_{\text{fluido}} \cdot g \cdot V_{\text{sumergido}}$$

FRACCIÓN SUMERGIDA (CUERPO MACIZO)

$$\frac{V_{\text{sum}}}{V_{\text{total}}} = \frac{\rho_{\text{cuerpo}}}{\rho_{\text{fluido}}}$$

CALADO PARA FORMA SIMPLE (PRISMA DE ÁREA A_B)

$$h_{\text{calado}} = \frac{V_{\text{sumergido}}}{A_b}$$

A_b = área de la base (sección horizontal en la línea de flotación).

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 **DSL del cuerpo flotando:** W hacia abajo (peso total = cuerpo + carga), E hacia arriba (en el centro del volumen sumergido).
- 2 **Calcular el peso total W .** Si hay carga adicional (otros bloques, líquido dentro), súmalo.
- 3 **Plantear $W = E$ y despejar $V_{sumergido}$.**
- 4 **De $V_{sumergido}$ obtener el calado** dividiendo por el área de la sección horizontal.
- 5 **Si te piden la masa máxima antes de hundirse:** $V_{sum,max} = V_{cuerpo}$ y resolver hacia atrás.

ERRORES FRECUENTES

- ⚠ Usar V_{total} en lugar de $V_{sumergido}$ en el empuje.
- ⚠ Confundir densidad relativa (adimensional) con fracción sumergida.
- ⚠ Olvidar incluir el peso de la carga / contenido en el balance.
- ⚠ Para formas que cambian de sección (cilindro+cono), no descomponer el volumen sumergido por tramos.

DÓNDE APARECE

junio2024ef Ej 2 – gabarra del Athletic

mayo2021 Ej 3 – cilindro + cono

junio2020ef Ej 3 – cuerpo compuesto

Cuerpo flotante en DOS fluidos estratificados (ej. agua + aceite)

★★ Frecuencia: media

Examen 2021, 2020ef

CÓMO LO RECONOZCO

- ♦ Hay **dos líquidos no miscibles** superpuestos (típico: aceite encima, agua debajo).
- ♦ El cuerpo está parcialmente sumergido en ambos: parte en el aceite, parte en el agua, parte fuera.
- ♦ Densidades: ρ_1 (arriba, menos densa) $<$ ρ_2 (abajo, más densa).

TEORÍA IMPRESCINDIBLE

- El empuje TOTAL es la **suma de los dos empujes**: uno por cada fluido sobre la parte sumergida correspondiente.
- Hay que separar el cuerpo en TRES tramos: fuera, en fluido 1, en fluido 2.
- El equilibrio de flotación sigue siendo $W = E_{total}$, pero $E_{total} = E_1 + E_2$.

FÓRMULAS CLAVE

EMPUJE TOTAL CON DOS FLUIDOS

$$E_{total} = \rho_1 g V_{cuerpo\ en\ 1} + \rho_2 g V_{cuerpo\ en\ 2}$$

EQUILIBRIO

$$W_{cuerpo} = E_{total}$$

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 **Dibujar el esquema** con las dos láminas de fluido y el cuerpo cruzándolas. Marcar los TRES tramos del cuerpo (fuera, en 1, en 2).
- 2 **Definir variables geométricas:** la altura del cuerpo en cada fluido en función del calado o de la posición.
- 3 **Calcular $V_{cuerpo,1}$ y $V_{cuerpo,2}$** usando la geometría del cuerpo. Para formas compuestas (cilindro + cono), descomponer.
- 4 **Plantear $W = \rho_1 g V_1 + \rho_2 g V_2$** y resolver para la incógnita (posición de la línea de flotación, calado, etc.).
- 5 **Verificar coherencia:** el calado debe ser positivo y menor que la altura total del cuerpo.

ERRORES FRECUENTES

-  Usar la misma densidad para todo el volumen sumergido.
-  Confundir qué fluido está arriba y cuál abajo (siempre el más denso debajo).
-  Geometría mal: no descomponer correctamente cuerpos compuestos (cilindro+cono).
-  Olvidar que la interfaz entre los dos fluidos es horizontal y que el cuerpo la cruza por algún punto definido por las densidades.

DÓNDE APARECE

mayo2021 Ej 3 – cilindro + cono en agua/aceite

junio2020ef Ej 3 – cuerpo compuesto en dos fluidos

Estabilidad de flotación · Metacentro · Vuelco con aire atrapado

Examen 2024ef

CÓMO LO RECONOZCO

- ♦ Te preguntan si el cuerpo flotando es **estable** o si **vuelca** al inclinarlo.
- ♦ Aparecen palabras como "metacentro", "altura metacéntrica", "se invierte", "estabilidad".
- ♦ Casos especiales: cuerpo con aire atrapado (gabarra hueca), barco que se inclina al cargar.

TEORÍA IMPRESCINDIBLE

- **Centro de gravedad G:** donde actúa el peso (depende de la masa).
- **Centro de empuje C (o B):** centroide del volumen SUMERGIDO. Cambia si el cuerpo se inclina.
- **Metacentro M:** punto sobre el cual gira el cuerpo cuando se inclina ligeramente. Está sobre la vertical por C en el cuerpo inclinado.
- **Estable** si M está *por encima* de G ($\overline{GM} > 0$). Inestable si M está debajo.

FÓRMULAS CLAVE

DISTANCIA METACÉNTRICA

$$\overline{BM} = \frac{I_{xx}}{V_{\text{sumergido}}}$$

I_{xx} = inercia del área de la sección de flotación respecto al eje sobre el que se inclina (eje horizontal en la lámina libre).

ALTURA METACÉNTRICA

$$\overline{GM} = \overline{BM} - \overline{BG}$$

$\overline{BG}$ = distancia entre el centro de empuje B y el centro de gravedad G. Si $\overline{GM} > 0$: estable. Si < 0 : inestable (vuelca).

AIRE ATRAPADO: PRESIÓN INTERNA

$$p_{\text{aire}} = p_{\text{atm}} + \rho gh$$

Si el aire está confinado y la profundidad cambia, usar Boyle: $p_1 V_1 = p_2 V_2$.

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 **Localizar G y B** en el cuerpo flotando en posición vertical (sin inclinar).
- 2 **Calcular $\overline{BM}$** con la inercia de la sección de flotación.
- 3 **Calcular $\overline{GM} = \overline{BM} - \overline{BG}$** . Si positivo, estable.
- 4 **Para aire atrapado** (gabarra hueca): plantear el equilibrio con la presión del aire interior y aplicar Boyle si cambia el volumen del aire.
- 5 **Para vuelco/inversión**: ver si la posición invertida también es estable y comparar energías potenciales.

ERRORES FRECUENTES

- ⚠ Confundir I_{xx} del cuerpo entero con la del área de la SECCIÓN de flotación (solo la huella en la lámina libre).
- ⚠ Olvidar el signo de $\overline{BG}$: positivo si G está por encima de B.
- ⚠ No considerar que el aire atrapado se comprime al sumergir más el cuerpo (Boyle).

DÓNDE APARECE

junio2024ef Ej 2 – gabarra Athletic, vuelco e inversión

Cuerpo sumergido o flotante con LASTRE, cable o anclaje

Examen 2022ef

CÓMO LO RECONOZCO

- ♦ Una **tubería submarina**, **boya** u **objeto flotante anclado al fondo** con un cable o sujeto con un lastre.
- ♦ Te piden la **tensión del cable**, el **peso del lastre necesario** o si la tubería **flota o se hunde**.
- ♦ Datos típicos: dimensiones de la tubería, densidad del material y del agua, densidad del lastre.

TEORÍA IMPRESCINDIBLE

- Es un caso de **cuerpo totalmente sumergido (T5)** con una fuerza adicional: la tensión del cable o el peso del lastre.
- Hay que considerar también el peso PROPIO del cable / lastre si NO es despreciable y si está parcial o totalmente sumergido (con su propio empuje).
- La tubería puede contener fluido en su interior: el peso del fluido interno cuenta como peso adicional.

FÓRMULAS CLAVE

EQUILIBRIO VERTICAL (TUBERÍA SUMERGIDA CON TENSIÓN)

$$E_{tubería} - W_{tubería} - W_{contenido} - T_{cable} = 0$$

Si la tubería tiende a flotar, T tira hacia abajo. Si tiende a hundirse, T tira hacia arriba (la cuerda iría a la superficie). Dibuja DSL.

PESO DEL LASTRE NECESARIO PARA ANCLAR

$$W_{lastre} - E_{lastre} = T_{cable}$$

El lastre real "pesa" en el agua $W - E$ (peso aparente). Por eso lastres densos como hormigón son eficientes.

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 **DSL completo:** tubería con W (incluyendo contenido si lo hay), empuje E , tensión T del cable. Lastre con su W y su empuje propio.
- 2 **Calcular el empuje sobre la tubería:** $\rho_{agua} g V_{\text{externo tubería}}$. *Importante:* el empuje es sobre el volumen externo, no el del material.
- 3 **Calcular peso del material y del contenido:** $W = \rho_{mat} g V_{material} + \rho_{contenido} g V_{interno}$.
- 4 **Aplicar** $\sum F_y = 0$ y despejar T (tensión del cable).
- 5 **Para el lastre:** calcular su peso aparente en agua y verificar que iguala a la tensión.

ERRORES FRECUENTES

-  Olvidar el contenido interno de la tubería (si está llena de agua, gas, etc.).
-  Confundir el volumen externo (para empuje) con el volumen del material (para peso del tubo).
-  Olvidar que el lastre, al estar sumergido, también sufre empuje: usar peso aparente.
-  Dirección de T mal: si el cuerpo tiende a flotar, T tira hacia abajo desde el fondo.

DÓNDE APARECE

junio2022ef Ej 3 – tubería submarina con hormigón